

Organizacja i infrastruktura projektu

Rozproszona współpraca agentów LLM

1. Opis projektu i produktu

1.1. Informacje o projekcie

- **Nazwa projektu** - Rozproszona współpraca agentów LLM
- **Adresowany Problem** – Porównanie właściwości i jakości generowanych odpowiedzi podczas równoległej i rozproszonej współpracy agentów LLM
- **Interesariusze** – Promotor projektu inżynierskiego (mgr inż. Jan Majkutewicz), Zleceniobiorca projektu (Katedra Architektury Systemów Komputerowych, WETI PG), Zespół projektowy (Kacper Skudlarz, Alicja Sobiech)
- **Użytkownicy** – Zespół projektowy
- **Cel i zakres produktu** – Celem pracy jest implementacja systemu rozproszonej współpracy agentów LLM z koordynacją zdecentralizowaną oraz analiza właściwości systemowych (takich jak np. skalowalność) oraz jakości generowanych przez opracowany system odpowiedzi.
- **Ograniczenia** – Ograniczenia sprzętowe urządzeń wykorzystywanych przez zespół projektowy, wykorzystywany model Ollama (obecnie jest to LLama3.1:8b)
- **Termin** – Termin składania prac dyplomowych inżynierskich w semestrze zimowym 2026/2027 wyznaczony przez zarząd Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
- **Inne** - Projekt dyplomowy jest kontynuacją projektu grupowego “Rozproszona współpraca LLM inspirowana umysłami rojowymi”

1.2. Główne etapy projektu

1. Zapoznanie się z tematem projektu, przegląd literatury
2. Implementacja aplikacji wykorzystującej pojedynczego agenta
3. Implementacja aplikacji wykorzystującej przynajmniej dwóch współpracujących ze sobą agentów LLM
4. Przygotowanie zestawu pytań testowych
5. Implementacja współpracy różnych modeli LLM w ramach jednej aplikacji
6. Implementacja równoległej współpracy agentów
7. Przeprowadzenie testów porównawczych systemu w wersji rozproszonej i równoległej
8. Analiza wyników
9. Opracowanie dokumentacji końcowej projektu

2. Interesariusze i użytkownicy

2.1. Interesariusze

- Promotor projektu dyplomowego inżynierskiego - mgr inż. Jan Majkutewicz
- Zleceniobiorca projektu - Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
- Zespół projektowy - Kacper Skudlarz, Alicja Sobiech

2.2. Użytkownicy

- Zespół projektowy - Kacper Skudlarz, Alicja Sobiech
- Badacze i naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją i systemami rozproszonymi
- Firmy technologiczne prowadzące prace badawczo-rozwojowe dot. LLM

3. Zespół

3.1. Skład zespołu

- **Kacper Skudlarz**
 - Rola - Programista
 - Obszar odpowiedzialności - wytwarzanie zestawu pytań testowych, implementacja wytwarzanego systemu, analiza wyników
 - Dane kontaktowe - s193365@student.pg.edu.pl
- **Alicja Sobiech**
 - Rola - Programista
 - Obszar odpowiedzialności - wytwarzanie dokumentacji projektu, implementacja wytwarzanego systemu, analiza wyników
 - Dane kontaktowe - s188861@student.pg.edu.pl

4. Komunikacja w zespole i z interesariuszami

4.1. Komunikacja pomiędzy członkami zespołu

Komunikacja zespołu projektowego odbywa się online za pośrednictwem platformy Discrod. Realizowane są regularne spotkania zespołu projektowego w celu omówienia postępów i ewentualnych problemów podczas realizacji projektu.

4.2. Komunikacja z interesariuszami

Komunikacja z opiekunem projektu odbywa się drogą mailową. W celu omówienia postępów i konsultacji dalszych kroków realizowane są regularne, co miesięczne, spotkania za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

5. Współdzielenie dokumentów i kodu

5.1. Kod

Wytworzony kod źródłowy przechowywany jest w publicznym repozytorium projektu grupowego na platformie GitHub (<https://github.com/Nowak0/LLM-Hive-Minds>). Aktualny kod aplikacji znajduje się w folderze Pure/. Osobą odpowiedzialną za konfigurację i utrzymanie repozytorium jest kierownik projektu grupowego Jakub Nowak

5.2. Dokumentacja

5.2.1. Współdzielenie dokumentacji

Wytworzona dokumentacja projektowa przechowywana jest w publicznym repozytorium projektu grupowego na platformie GitHub (<https://github.com/Nowak0/LLM-Hive-Minds>). Aktualne wersje dokumentacji projektu znajdują się w folderze Dokumentacja/ oraz w folderze RPI/ na gałęzi RPI-KS-AS. Osobą odpowiedzialną za utrzymanie dokumentacji w repozytorium jest Alicja Sobiech.

Dokumentacja współdzielona jest również za pośrednictwem platform Google Drive (dokumentacja wytwarzana na potrzeby projektu grupowego) oraz One Drive (dokumentacja wytwarzana na potrzeby przedmiotu Realizacja Projektu Informatycznego)

5.2.2. Wersjonowanie dokumentacji

Dokumentacja wersjonowana jest ręcznie poprzez zmianę nazwy pliku (dla zmian wersji np. z 1.0 na 2.0) oraz poprzez zmiany wersji w odpowiednich miejscach w samych wersjonowanych plikach.

6. Wykorzystane narzędzia

- **Język programowania** – Python3
- **Środowisko deweloperskie** – Pycharm
- **Infrastruktura LLM** – lokalna instancja Ollama, model LLM LLama3.1:8b
- **Dokumentacja** – Google Drive, OneDrive, Microsoft Word
- **Komunikacja** – Discord, Microsoft Teams, Outlook
- **Kontrola wersji, przechowywanie kodu** – Git, GitHub